

Triage hospitalario en la emergencia pediátrica

Dr. Guillermo Kohn Loncarica

Especialista en Emergentología Pediátrica (SAP).

Jefe de Clínica de Emergencias, Hospital de Pediatría

Prof. Dr. Juan P. Garrahan. CABA, Argentina.

Vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana
de Emergencia Pediátrica (SLEPE).

Subdirector de la Carrera de Médico Especialista en Emergentología
Pediátrica, Sede Garrahan, Universidad de Buenos Aires.

Dr. Pedro Rino

Especialista en Emergentología Pediátrica (SAP).

Coordinador de Emergencias, Hospital de Pediatría

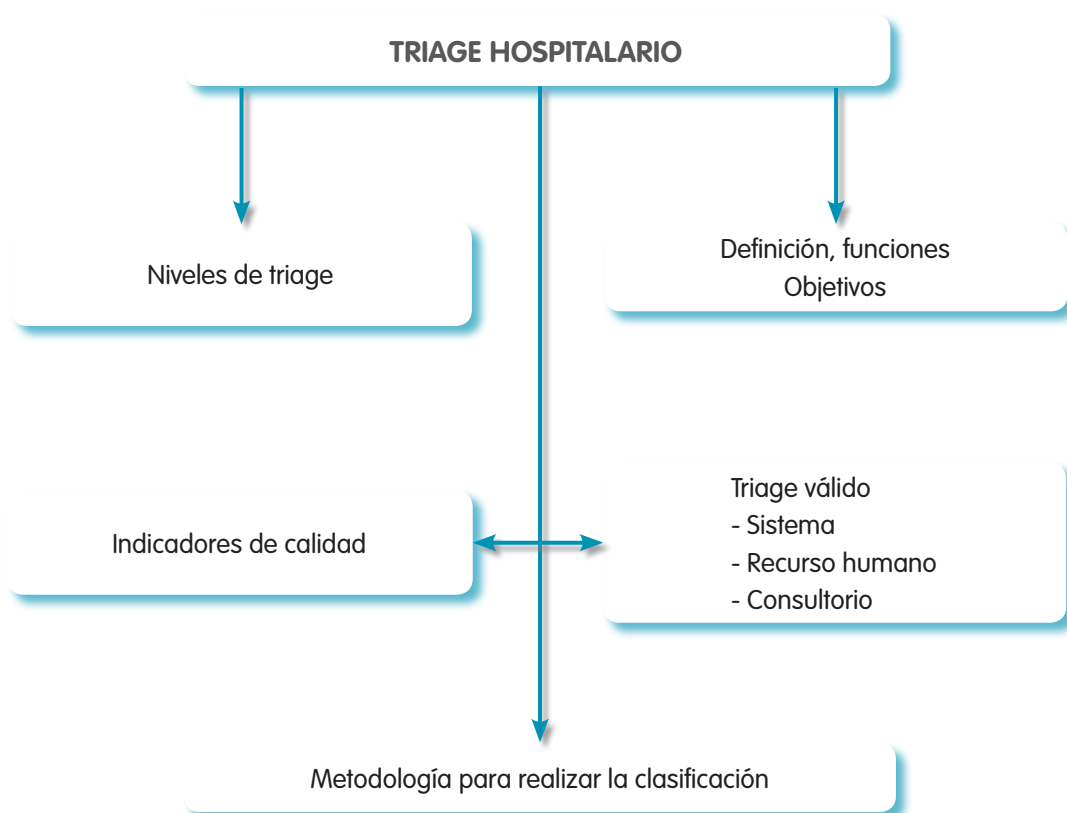
Prof. Dr. Juan P. Garrahan. CABA, Argentina.

Director de la Carrera de Médico Especialista en Emergentología
Pediátrica, Sede Garrahan, Universidad de Buenos Aires.

●●●● Objetivos

- Explicar el concepto y las funciones del triage hospitalario.
- Conocer los componentes del Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP) y su relación con el triage.
- Identificar los niveles de calidad del triage hospitalario.
- Reconocer las características de un sistema de triage válido.
- Relacionar los niveles del triage con su definición y el tiempo adecuado para la atención.
- Advertir la necesidad de evitar el “sobretriage” y el “subtriage”.
- Valorar la importancia del triage como recurso para el logro de un sistema sanitario justo y eficiente.

●●●● Esquema de contenidos



●●●● Introducción

El término triage proviene de la lengua francesa y significa “clasificar” o “separar”. En el siglo XX el triage comienza a introducirse en los departamentos de urgencias hospitalarias, estableciéndose sistemas estructurados para responder a una necesidad de mejora de la calidad asistencial, ante la sobrecarga de trabajo. Actualmente, el triage es aplicado con éxito en muchos centros asistenciales, sobre todo en aquellos con alta demanda de consultas donde el criterio de gravedad se antepone al del orden de llegada.

El triage estructurado abre las puertas a los procesos de organización interna de los servicios de urgencias y a la coordinación entre niveles asistenciales a fin de lograr un sistema sanitario homogéneo y eficiente, constituyéndose así en un promotor de la modernización y la mejora de los servicios donde se lo introduce y aplica.

●●●● Triage: definición, funciones

El **triage hospitalario** se define como un proceso de valoración clínica preliminar que ordena a los pacientes en función de su urgencia/gravedad, antes que su diagnóstico y tratamiento.

Debe realizarse en forma dinámica y rápida para optimizar la gestión sanitaria.

Su finalidad, por tanto, no es disminuir los tiempos de espera, sino asegurar una atención adecuada según la gravedad, mejorando así la seguridad del paciente.

De esta manera, se optimiza el flujo de pacientes para aumentar la eficacia y la eficiencia de los recursos y se distingue rápidamente a los niños con riesgo de vida.

La sala de espera puede ser un sector donde aguardan niños con enfermedades graves no detectadas, por lo que es indispensable disponer de herramientas de gestión que faciliten distinguirlos con rapidez.

Son objetivos secundarios del triage: a) reducir el tiempo de espera entre un profesional y la familia, disminuyendo la sensación de falta de protección y de “no pertenencia” al circuito asistencial y b) brindar protección al equipo de salud ante situaciones eventuales de violencia que muchas veces acontecen en tiempos de sobredemanda y conflictos judiciales.

Cuando se trata de la priorización de la atención en catástrofes y accidentes de múltiples víctimas se habla de **triage extrahospitalario**. Este difiere de la recepción de pacientes en el medio hospitalario al que nos estamos refiriendo como **triage hospitalario** y que será el tema que trataremos en este capítulo. Ambos procesos mantienen el mismo fin aunque tienen lugar en circunstancias diferentes que requieren el uso de herramientas específicas.

●●●● Objetivos del triage hospitalario

- a. Identificar rápidamente a los pacientes en situación de riesgo vital, priorizando su asistencia para garantizar su seguridad.
- b. Determinar el área más adecuada para asistir a un paciente. Esta medida disminuye así la congestión en las áreas de tratamiento, haciendo más eficiente el funcionamiento del servicio, aportando un orden justo en la asistencia y facilitando que el flujo de pacientes se realice de una manera ordenada y equitativa.
- c. Asegurar la reevaluación periódica. Esto disminuirá la ansiedad en la sala de espera y aumentará positivamente la valoración de la atención recibida, por parte de las familias.
- d. Permitir una información fluida a los pacientes y sus familias sobre el tipo de servicio que necesita y el tiempo estimado de espera.
- e. Generar información que permita conocer y comparar la casuística entre servicios de urgencias con la finalidad de optimizar recursos y mejorar su gestión.
- f. Crear un lenguaje común para todos los profesionales de urgencias, independientemente del tamaño, estructura o ubicación de los centros asistenciales, para facilitar una mejor coordinación entre los diferentes niveles asistenciales.
- g. Optimizar recursos adecuando la demanda a las necesidades clínicas y, con ello, utilizar los recursos necesarios de forma proporcionada.

●●●● Niveles de triage

Las escalas de triage de 5 niveles son las recomendadas por las sociedades científicas porque son las únicas que han demostrado suficiente grado de evidencia científica al cumplir los criterios de reproductibilidad, utilidad y validez.

- **Reproductibilidad:** grado de concordancia entre distintos observadores y entre el mismo observador en situaciones similares.
- **Utilidad:** relaciona el grado de urgencia con la gravedad real del caso.
- **Validez:** implica que mida realmente lo que tiene que medir, es decir, que asigne el nivel de prioridad a quien ciertamente está en ese nivel.

Esas 5 escalas de triage para adultos son utilizadas y estudiadas en diferentes países del mundo y se consideran válidas desde el punto de vista científico. La mayoría de las escalas de triage aplicadas a los niños son para adultos, con contenidos pediátricos. Solo se describen dos escalas de triage estructurado pediátricas: la Escala Canadiense (CPTAS, *Canadian Paediatric Triage and Acuity Scale*) y el Modelo Andorrano - Sistema español (MAT-SET).

El tipo de pacientes clasificados dentro de cada nivel de triage es similar en las diferentes escalas y se realiza en 5 niveles de categorización; en los niveles IV y V los tiempos propuestos de atención pueden variar según la demanda que se presente habitualmente. Tabla N° 1

Tabla N° 1: Triage en sistema de 5 niveles de urgencia

Nivel	Color	Definición	Tiempo de Asistencia Deseado	Ejemplos
I	ROJO	Pacientes con riesgo vital, que requieren resucitación.	EMERGENCIA Inmediato	Paro respiratorio o cardiorrespiratorio, estado epiléptico y shock.
II	NARANJA	Pacientes estables pero con riesgo vital potencial si no se actúa rápidamente.	EMERGENCIA 15 minutos	Fiebre y petequias, fiebre en paciente inmunocomprometido y deshidratación grave (sin shock).
III	AMARILLO	Pacientes estables que requieren atención urgente. Es frecuente la necesidad de exámenes complementarios.	URGENCIA 30 minutos	Dificultad respiratoria leve a moderada, lactante febril sin foco con apariencia normal y dolor abdominal de intensidad moderada.
IV	VERDE	Pacientes con situaciones menos urgentes. No suelen precisar exámenes complementarios.	URGENCIA MENOR 60 minutos	Fiebre, diarrea sin deshidratación.
V	AZUL	Pacientes con situaciones no urgentes , agudas o crónicas. Su atención podría ser diferida.	SIN URGENCIA 120 minutos	Rinitis, odinofagia, erupción localizada.

Durante el triage podría establecerse erróneamente su nivel. Los términos utilizados para la asignación inadecuada del triage son “sobretriage” y “subtriage”.

- a. Sobretriage:** se otorga un nivel de mayor urgencia al que le corresponde. No comporta ningún riesgo aunque podría afectar la atención de otros niños y condicionar un inadecuado consumo de recursos. Se acepta hasta un 30%.
- b. Subtriage:** se le asigna un nivel menor de urgencia al que le corresponde, generando riesgo por el retraso en la asistencia. El porcentaje ideal sería 0% aunque se admite que puede alcanzar hasta el 5%.

Para evitar estas situaciones adversas y minimizar los riesgos durante la espera, se ha introducido el concepto de reevaluación periódica (ver más adelante).

Indicadores de calidad del triage

Se definen los siguientes:

- **Índice de pacientes perdidos sin ser triados.** Porcentaje de pacientes registrados administrativamente que se retiran antes de ser clasificados.
- **Índice de pacientes perdidos sin ser atendidos por el médico.** Porcentaje de pacientes triados que se retiran sin ser asistidos por un médico. El estándar establecido se sitúa $\leq 2\%$.
- **Tiempo llegada / registro - triage. Tiempo desde la llegada del paciente al sector hasta el inicio la clasificación.** Debe ser ≤ 10 minutos en el 85% y ≤ 15 minutos en el 95% de los pacientes.
- **Duración del triage.** Tiempo de estancia en el consultorio de triage. Se recomienda que sea ≤ 5 minutos en el 95%.
- **Tiempo de espera para ser atendido.** Demora hasta el inicio de la asistencia por un médico. Se establece que al menos un 90% sean asistidos en 2 horas desde su clasificación y el 100% en 4 horas.
- **Índice de pacientes internados según el nivel de triage:** Nivel I: 70 a 90%, Nivel II: 40 a 70%, Nivel III: 20 a 40%, Nivel IV: 10 a 20% y Nivel V: 0 a 10%.

Características de un sistema de triage válido: sistema, recurso humano y consultorio

a. Sistema

El proceso del triage necesita ser comprendido fácilmente, aplicarse con rapidez, poseer altas tasas de acuerdo inter-observador, facilitar la ubicación apropiada, correlacionarse con el recurso disponible, utilizar los requisitos y predecir los resultados clínicos incluida la gravedad de la enfermedad y la mortalidad. Aunque no existe un único sistema de triage estructurado para pediatría, hay una serie de características que deberían cumplirse:

1. Permitir la clasificación basándose en el grado de urgencia (no de gravedad).

Un mismo diagnóstico puede tener distintos grados de urgencia (ejemplo: una inter-currencia respiratoria puede presentarse con distintos grados de dificultad: leve, moderada o grave). Un paciente con una enfermedad grave (por ejemplo, una leucemia) puede acudir a urgencias por un motivo de consulta banal.

2. Estar estandarizado: la escala que se utilice requiere estar validada, ser útil y aplicable.

3. Ser dinámico.

4. Poder ser aplicado rápidamente: en menos de 5 minutos.

5. Ser fácil de comprender.

6. Poseer un alto nivel de concordancia inter-observador: la clasificación de un mismo paciente por dos observadores distintos debe ser similar.

7. Definir la ubicación más adecuada: en función del nivel de prioridad que se le haya asignado.

8. Ser predictivo de la evolución clínica: los niveles de prioridad altos deberían tener mayor porcentaje de ingresos, de tratamientos y mayor tiempo de estancia en urgencias.

b. Características del recurso humano

El personal del triage recibe y valora al niño y, en ocasiones, inicia las primeras acciones terapéuticas.

El abordaje de un niño en la sala de triage presenta características propias. Se precisa más tiempo dado que existe mayor necesidad de observación y exploración. Los interlocutores suelen ser los cuidadores o familiares y no el paciente. Hay variabilidad de signos clínicos, constantes vitales y patologías según la edad del paciente. El dolor resulta difícil de estimar. La ansiedad sobre un hijo no es la misma que sobre uno mismo.

• ¿Quién realiza el triage?

Lo ejecuta preferentemente un/a enfermero/a con experiencia en urgencias y triage. También puede ser realizado por un médico aunque, dada su formación, debe evitar la búsqueda de un diagnóstico y tiene que mantenerse enfocado en definir el nivel de urgencia.

Requisitos del responsable directo de realizar el triage o triador:

- 1.** Ser enfermero o médico de urgencias pediátricas.
- 2.** Poseer formación en la metodología del triage y en los criterios que determinan los diferentes niveles de urgencia mediante cursos específicos de triage.
- 3.** Contar con capacidad de comunicación, rápida determinación y toma de decisiones.
- 4.** No esforzarse en diagnosticar.
- 5.** Cumplir con los protocolos de actuación.

6. Obtener un clima que favorezca y consolide la relación entre médico/enfermero y niño/familia.
7. No desarrollar otras funciones mientras se desempeña en el triage.
8. Estar preparado para trabajar bajo presión y alta demanda.
9. No permanecer en el puesto de triage más de 4 horas diarias debido a la intensidad de esta función.

• Gestor del triage

Además del responsable directo de realizar el triage, debe existir la figura de un pediatra de urgencias experimentado y entrenado que se desempeñe como **gestor del triage**. Sus funciones incluyen:

- Resolver dudas relacionadas con la clasificación.
- Organización y gestión de flujo de usuarios dentro del servicio de urgencias.
- Generar la apertura de un segundo puesto de triage, si fuera necesario.

• Consulta de triage

Quien ejecuta el triage debe estar entrenado y capacitado para realizar la clasificación de forma eficiente. El triage en pediatría tiene que responder a la pregunta: **¿cómo está el niño?** y no ¿qué tiene el niño?, de modo que la decisión se basa en cómo se encuentre el paciente y en sus factores de riesgo.

Aunque sabemos que el triage es un **proceso dinámico**, puede explicarse por etapas:

1. **Recepción:** se tendrá en cuenta toda la información para su diagnóstico y posterior tratamiento. La primera pregunta a realizar es: *“¿qué le pasa al niño? o ¿cuál es el motivo por el que lo traen?”* Aquí además podremos interpretar la ansiedad del paciente y su familia así como las necesidades inmediatas (oxígeno, camilla, silla de ruedas, etc.). En general, las preguntas iniciales deben ser de composición abierta (valoración subjetiva), mientras que las preguntas cerradas representan la evaluación objetiva.
2. **Valoración clínica y clasificación:** se realizará adaptándose a la edad del niño y siguiendo una sistemática establecida.
3. **Despedida:** se informará a la familia acerca del tiempo de espera probable y pautas de reconsulta. Se realizará el registro de asignación de nivel de urgencia y se le comunicará la ubicación que se le va a dar.

Triage avanzado: el responsable del triage puede realizar acciones para ofrecer confort y evitar que se prolongue la espera (ej: administrar un antitérmico, llamar al traumatólogo, etc.). Para la realización de triage avanzado deben existir protocolos consensuados y avalados previamente por los responsables del sector. El triage avanzado puede ser un paso previo o posterior. Es decir, quien ejecuta el triage puede, antes de la despedida, dar un antitérmico o solicitar una Rx. Otras veces, los pacientes ya clasificados, se acercan y solicitan un antitérmico.

La consulta de triage debe cumplir con las siguientes características:

- **Rápida:** no se debe prolongar más de 5 minutos.
- **Dinámica:** las acciones y valoraciones llevadas a cabo se deben adaptar a la situación del paciente. Se evalúan primero aquellos que presentan un nivel de urgencia mayor.
- **Dirigida:** centralizar el problema actual y los datos que influyen en el grado de urgencia.
- **Cordial:** tener en cuenta que la consulta en el triage probablemente representa el primer contacto del niño y sus cuidadores a su llegada al hospital. Se debe explicar qué se realizará en los siguientes instantes para disminuir la ansiedad y la preocupación con la que suelen llegar a urgencias.

c. Características del consultorio de triage

Tanto desde el punto de vista estructural como funcional, el área de triage debe estar ubicada en la proximidad de la entrada de pacientes al servicio de urgencias y debe comunicarse con sectores de tratamiento y la sala de reanimación. Habitualmente contigua a la zona de admisión de pacientes, la sala de espera y cerca del personal de seguridad. El profesional que realiza triage debe tener fácil acceso y visión de los pacientes que llegan al servicio y de los que se encuentran en la sala de espera.

Las puertas de la sala de triage deben ser amplias, como para **permitir el paso de sillas de ruedas** y, ocasionalmente, camillas.

Debe estar **bien identificada**, ser luminosa, de dimensiones adecuadas, considerando el confort, la privacidad y la seguridad.

Debe estar provista del material necesario para realizar en ella las funciones propias del triage (mobiliario, teléfono, medicación básica, pileta para lavado de manos, etc). Es conveniente que permita, al menos, el trabajo simultáneo de dos profesionales en situación de alta demanda.

●●●● Metodología para realizar la clasificación

a. La evaluación en sector de triage

Los sistemas de triage deben incluir protocolos que definan cómo se clasifican los pacientes, qué tan rápido se deben asistir según la situación clínica que padecen, con qué frecuencia se reevalúan aquellos que aún no han sido atendidos, qué intervenciones se pueden realizar en consultorio del triage y dónde se requiere documentar esa información. Siempre es importante recordar que el objetivo de la clasificación es determinar la **prioridad de la atención y no establecer un diagnóstico médico final**.

El nivel está determinado por el riesgo de deterioro clínico que se asocia a la afección que sufre el niño. Como ha sido mencionado, se sugiere utilizar **cinco niveles** que están relacionados con los tiempos de espera para la asistencia médica.

Tabla N° 2: Niveles de triage, tiempos de espera y respuesta recomendada

Nivel de urgencia	Tiempo para la asistencia médica (minutos)	Respuesta fráctil* recomendada (%)
Nivel 1	Inmediato	98
Nivel 2	15	95
Nivel 3	30	90
Nivel 4	60	85
Nivel 5	120	80

*fráctil: En una distribución de frecuencias, cierta cantidad de los datos cae en un fráctil o por debajo de éste.

Fuente: extraído y modificado de PaedCTAS (Supplement - English) 2001. Vol 3, N° 4, Canadian Paediatric Triage and Acuity Scale: Implementation guidelines for ED.

El nivel de triage designado no solo establece el tiempo máximo deseado de espera o reevaluación sino también el sitio donde se brinda la asistencia.

Resulta fundamental remarcar que la finalidad del triage es definir un nivel de urgencia en el menor tiempo posible y **no hacer un diagnóstico**.

Los tiempos de espera son tiempos ideales recomendados y la respuesta fráctil (cumplimiento) constituye el **porcentaje de pacientes que realmente son vistos dentro de los tiempos establecidos para cada nivel**. Múltiples factores pueden influir en la capacidad de un servicio de emergencias para cumplir estos objetivos (disponibilidad de recursos, demanda asistencial, adecuación del recurso humano, uso de protocolos, entre otros). Si el niño no es evaluado por un médico dentro de los tiempos deseados según el nivel asignado, **necesita ser reevaluado**. El tiempo transcurrido para efectuar la reevaluación será el mismo que el tiempo máximo recomendado para comenzar la asistencia médica. Desde luego, **no se demorará la atención de pacientes con nivel I**, lo mismo ocurrirá con la mayoría de los pacientes con nivel 2. El nivel 3 es el

que resulta más complicado porque, a pesar de su estabilidad fisiológica, tiene un riesgo potencial de deteriorarse rápidamente; entonces, no se debe retardar su atención o reevaluación en tiempo y forma.

Para decidir el grado de urgencia se precisa un mínimo imprescindible de acciones que permitan clasificar al niño evaluado y no demoren la clasificación del próximo. Contar con una herramienta informática agiliza su funcionamiento y facilita el control y la evaluación de su actividad, aunque la ausencia de este instrumento no debe impedir la ejecución de esta clasificación.

Como ya se señaló, la responsabilidad de realizar el triage debe asumirla personal de enfermería, ya que suele ser más eficiente en su ejecución y no cumple con metas diagnósticas que podrían retrasar innecesariamente el proceso. Además, **el triage se realiza por signos y síntomas y no por diagnósticos médicos**. No obstante, el personal médico **debe conocer claramente el funcionamiento** y estar a cargo de la supervisión.

Resumiendo, las responsabilidades de los agentes a cargo del triage incluyen:

- Recibir a los niños y sus acompañantes.
- Generar la clasificación inicial.
- Ubicar a los pacientes en el sitio de su futura atención.
- Comunicar la información al personal del sector que los recibe.
- Reevaluar a aquellos que están en espera.
- Comunicar tiempos de demora y retrasos a las familias.
- Transmitir a los cuidadores los posibles cambios del estado general del paciente.
- Aliviar la ansiedad del niño y la familia.

Todos los pacientes deben ser evaluados (al menos visualmente) y asignados a un nivel de urgencia dentro de los primeros minutos de su llegada a los servicios de emergencias.

En ocasiones, es oportuno obtener información adicional. Se puede interrogar acerca de alergias, uso de medicamentos, viajes, inmunizaciones, contacto con personas enfermas, desarrollo neuromadurativo, etc., cuando alguno de los elementos mencionados pudiera estar relacionado o influir sobre el motivo de consulta.

Un proceso de clasificación rápido y preciso es de suma importancia dado que los pacientes pediátricos pueden sufrir potencialmente un rápido deterioro.

Los elementos esenciales de la clasificación incluyen: una entrevista de **menos de 5 minutos de duración** en la que en simultáneo se realiza una evaluación rápida, usando el TEP (Triángulo de Evaluación Pediátrica), un relato e interpretación de la causa de consulta y un expeditivo examen físico.

Cuando no sea factible registrar toda la información del proceso del triage por medios informáticos, se lo hará por escrito. Los datos deberían incluir:

- Nombre del agente responsable del triage.
- Fecha y hora de evaluación.
- Nombre y apellido del paciente.
- Fecha de nacimiento (edad).
- Número de identificación o historia clínica.
- Identificación de acompañantes.
- Modo de acceso, transporte.
- Triángulo de Evaluación Pediátrico.
- Motivo de consulta o Problema principal.
- Signos vitales y constantes fisiológicas.
- Asignación de nivel de triage.
- Observaciones (alertas, alergias, medicaciones, inmunizaciones, etc.), intervenciones, reevaluaciones y ubicación o destino.

No solo tiene valor de documento sino que también proporciona información acerca del funcionamiento del triage.

No es menos relevante tener en cuenta la organización de turnos de triage. Dada la naturaleza estresante de esta actividad, **los turnos no deberían prolongarse más de 4 horas.**

b. La ejecución del triage

La consulta en triage sigue una sistemática. Se realiza en **tres pasos**:

1° Impresión inicial: Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP).

2° Motivo de consulta / Problema principal.

3° Valoración de signos vitales y constantes fisiológicas.

1° Impresión inicial

Consiste en una visión rápida, de escasos segundos, para obtener una impresión general de la gravedad del problema y la urgencia de la asistencia. **Se ejecuta mediante el TEP**, que es una herramienta fácil, rápida y útil. El TEP posee tres componentes (lados): **apariencia, trabajo respiratorio y circulación**. Figura 1

- Lado *Apariencia*: permite deducir cómo está la oxigenación y la perfusión cerebral. Se evalúa el estado de conciencia, la actividad, la movilidad, el tono muscular, la interacción con el entorno, la irritabili-

dad, el llanto o el lenguaje, la mirada y el contacto visual.

- Lado *Trabajo Respiratorio*: es un rápido indicador del estado de ventilación y oxigenación. Se detectan ruidos respiratorios anormales sin estetoscopio (quejido, cornaje, estridor, ronquido, voz apagada o ronca, sibilancias) y se observan signos de aumento del trabajo respiratorio (posición anormal con postura de olfateo o en trípode, tirajes, aleteo nasal, cabeceo).
- Lado *Circulación*: resulta un indicador de la perfusión observando el color y aspecto de la piel: la palidez, el aspecto moteado, marmóreo, terroso o reticulado, la cianosis y la rubicundez. En ocasiones, el aspecto general resulta suficiente para definir el nivel de triage, en especial en el nivel 1. **A mayor cantidad de lados alterados mayor es el riesgo vital y la urgencia de la asistencia.** Tabla 3

**El TEP, por sí mismo, indica el nivel de urgencia.
Los siguientes pasos del triage pueden aumentar
pero nunca disminuir el nivel de urgencia.**

Figura 1: Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP)



Fuente: extraído y modificado de PaedCTAS (Supplement - English) 2001. Vol 3, Nº 4, Canadian Paediatric Triage and Acuity Scale: Implementation guidelines for ED.

Tabla Nº 3. Nivel de triage asignado según el número los lados del TEP afectados y acciones a ejecutar

Nivel	Cantidad de lados alterados	Acciones
Nivel 1	3 lados	Atención inmediata
Nivel 2	2 lados	Atención rápida
Nivel 3	1 lado	Completar triage
Nivel 4	Ninguno	Completar triage
Nivel 5	Ninguno	Completar triage

Según la cantidad de lados del TEP alterados podríamos establecer cierta generalidad de la condición clínica del niño. Tabla 4

Tabla Nº 4: Condición clínica según la cantidad de lados comprometidos del TEP

Condición Clínica	apariciencia	trabajo respiratorio	circulación
estable	√	√	√
dificultad respiratoria	√	X	√
fallo respiratorio	X	X	√
disfunción del sistema nervioso	X	√	√
shock compensado	√	√	X
shock descompensado	X	√	X
fallo cardio-respiratorio	X	X	X

Fuente: extraída y modificada por los autores de: Míguez Navarro, MC et al. (Editores). Manual de clasificación y triage del paciente pediátrico en urgencias. Madrid, Ergon, 2015

√/: no comprometido / X: comprometido.

2º Motivo de consulta / problema principal

Surge del breve relato de la familia y/o el niño y la interpretación de quien está ejecutando el triage. Es necesario que sea ágil, conciso y dirigido. El objetivo es determinar el motivo de consulta y evitar datos innecesarios. **El problema principal es aquel que conlleva mayor riesgo de deterioro clínico.** Identificado el mismo se harán preguntas dirigidas a priorizar la urgencia. La información no verbal también es relevante. Existen situaciones donde el problema principal puede determinar por sí mismo un nivel de urgencia; el TEP

puede no estar alterado pero existe un riesgo vital potencial si no se actúa rápidamente (por ejemplo, ingesta de un tóxico o fiebre en un niño inmunocomprometido).

Los síntomas o problemas también se agrupan en niveles o colores (1 a 5, rojo a azul) según su urgencia. Un mismo síntoma (vómitos, diarrea, fiebre, etc.) puede aparecer en diferentes niveles según factores como la edad, el estado inmunológico, condiciones crónicas, etc.

Asimismo, los neonatos representan un grupo especial. Se debe evitar su ubicación en la sala de espera para evitar su exposición y el riesgo de contagios que conlleva. **La edad y ciertas condiciones crónicas constituyen los más importantes generadores de alertas** (prioridad en un mismo nivel de urgencia) o modificaciones del triage (ascenso en el nivel de triage) que priorizan la atención ante un mismo motivo de consulta.

El dolor es un problema que por sí solo puede definir un nivel de urgencia independientemente de la causa que lo provoca.

Debe ser evaluado mediante una adecuada escala de dolor, apropiada para la edad.
Ver Anexo 1

Tabla N° 5: Niveles de triage asignados al dolor

nivel 2	dolor severo
nivel 3	dolor moderado
nivel 4	sin dolor o dolor leve

Los pacientes serán asignados a grupos de problemas (respiratorio, digestivo, etc.) o categoría sintomática, y a un nivel de clasificación.

3° Paso. Valoración de signos vitales y constantes fisiológicas

En este paso los signos vitales que suelen registrarse son la frecuencia cardíaca y la respiratoria. La tensión arterial, oximetría de pulso, temperatura y glucemia **solo se controlan si se considera necesario por el motivo de consulta** o condiciona la decisión del nivel de urgencia. El rango de normalidad de algunas de estas variables depende de la edad y deben ser interpretados con sus tablas correspondientes.

En la mayoría de los casos, el nivel de urgencia se establece a partir de los dos primeros pasos: TEP y problema principal. Sin embargo, la determinación de los signos vitales es útil para la conclusión final del nivel. Existen situaciones de riesgo que podrían pasar inadvertidas y comprometer la vida si no son abordadas a tiempo (por ejemplo, taqui y bradiarritmias sin descompensación hemodinámica).

Ante una duda entre dos niveles de atención, **siempre se asignará el de mayor prioridad de atención** (ejemplo: un paciente que puede ser nivel 3 o 4 se le asignará el nivel 3).

c. Introducción a la clasificación por motivos de consulta o problema principal

Los motivos de consulta se ordenan agrupados en categorías (afecciones neurológicas, respiratorias, etc.). Como resulta dificultoso enumerarlos a todos, el personal del triage usará su experiencia para priorizarlos. Para ejemplificar algunos motivos de consulta:

- Nivel 1 de afecciones neurológicas se ubicaría estado epiléptico o coma, entre los problemas respiratorios, la dificultad respiratoria severa y entre los infecciosos el shock séptico.
- Nivel 2, el déficit neurológico agudo, la dificultad respiratoria moderada o la fiebre en el paciente inmunocomprometido.
- Nivel 3, se ubicarían la convulsión resuelta, la dificultad respiratoria leve y la fiebre en niños de 3 a 36 meses.
- Nivel 4, un cuadro respiratorio sin esfuerzo respiratorio o con esfuerzo mínimo y la fiebre en mayores de 36 meses.
- Nivel 5, un catarro de vía aérea superior.

d. Ubicación del paciente tras la clasificación

A continuación, el personal del triage le explicará al niño y sus familiares el tiempo y el lugar donde esperará para ser atendido según la clasificación asignada (tabla) y cuándo le correspondería ser revalorado en caso de no ser llamado para su atención. Es muy probable que antes de concurrir al sitio de espera, sea necesario completar los datos administrativos.

Tabla N° 6: Sitios de espera según el nivel asignado en el triage

nivel asignado	sitio de evaluación
I	Reanimación
II	consultorio de observación
III, IV y V	sala de espera

e. Reevaluación

El triage es un proceso dinámico que puede sufrir modificaciones durante su desarrollo. Los pacientes pueden empeorar mientras aguardan ser vistos. Entonces, resulta imprescindible una reevaluación de aquellos ya clasificados que aún no fueron atendidos en los tiempos de espera recomendados. Se disminuye así el riesgo de reconocer tardíamente el deterioro del estado del paciente después del triage inicial. Se controlará

si hubo cambios durante la espera que motiven la modificación del nivel. Los tiempos de reevaluación según el nivel son:

- 1 monitoreo continuo.
- 2 cada 15 minutos.
- 3 cada 30 minutos.
- 4 cada 60 minutos.
- 5 cada 120 minutos.

Los tiempos planteados para los niveles 4 y 5 pueden variar entre las instituciones según la demanda y el recurso humano habituales. **Cada caso podrá mantener o ascender en su nivel de urgencia, nunca disminuir.** La reevaluación aumenta la seguridad sobre los pacientes (e inclusive sobre el personal que realiza el triage) y fortalece el círculo de confianza entre el niño/la familia y el personal de salud.

Conceptos relacionados con el triage hospitalario

a. Triage informático

Consiste en la incorporación de tecnología informática durante la realización del triage, como mecanismo de apoyo a la toma de decisiones para el profesional que lo lleva a cabo. Este tipo de triage se ejecuta mediante un programa informático que al responder a unas preguntas estructuradas facilita la toma de decisiones sobre el nivel de urgencia a asignar, y el registro de los datos que serán pertinentes en cada caso.

b. Fast tracking

La saturación de los departamentos de emergencias con pacientes de baja complejidad es un problema reconocido en todo el mundo. Para disminuir esta saturación, facilitar el flujo y acortar la espera surgen las áreas de **fast track**, que tienen como objetivo la rápida resolución de los casos no urgentes: niveles 4 y 5. **Se aconseja que estas salas sean atendidas por médicos de urgencias con experiencia.**



Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados

1. El triage consiste en una valoración clínica preliminar que ordena a los pacientes en función de su urgencia y gravedad antes de su valoración diagnóstica completa.
V ☐ F ☐
2. El triage hospitalario debe ser siempre ejecutado por médicos.
V ☐ F ☐
3. Los indicadores de calidad de triage admiten un porcentaje de subtrage inferior al 5%.
V ☐ F ☐
4. El principal objetivo del triage es obtener rapidamente un diagnóstico.
V ☐ F ☐
5. El TEP está conformado por tres componentes: apariencia, trabajo respiratorio y circulación.
V ☐ F ☐
6. El tiempo máximo admitido para realizar el triage en forma completa es de 10 minutos.
V ☐ F ☐
7. El tiempo para recibir asistencia médica de niños clasificados con nivel 2 es de 15 minutos.
V ☐ F ☐
8. Cada nivel de urgencia podrá mantenerse o ascender pero nunca disminuir.
V ☐ F ☐
9. Las áreas de fast track tienen como objetivo la rápida resolución de los pacientes no urgentes: niveles 2 y 3.
V ☐ F ☐
10. Todos los pacientes deben ser evaluados (al menos visualmente) y asignados a un nivel de urgencia dentro de los primeros minutos de su llegada a urgencias.
V ☐ F ☐
11. Algunas enfermedades crónicas pueden modificar el nivel de urgencia.
V ☐ F ☐
12. Cuando solo existe alteración de un lado del TEP, hasta ese momento corresponde un nivel 3 y debe continuarse el proceso de triage.
V ☐ F ☐

13. La instalación del triage en los servicios de emergencias representa un estándar de calidad, disminuye los riesgos y salva vidas.

V O F O

14. Ante una duda entre dos niveles de atención al cual asignar al paciente, siempre se le asignará el de mayor prioridad de atención.

V O F O

Responda las siguientes consignas

1. Complete según la condición clínica, la cantidad de lados comprometidos del TEP utilizando una X para “alterado” y una X para “no alterado”.

Condición Clínica	Apariencia	Trabajo respiratorio	Circulación
Estable			
Dificultad respiratoria			
Fallo respiratorio			
Disfunción del sistema nervioso			
Shock compensado			
Shock descompensado			
Fallo cardio-respiratorio			

Elija la opción correcta

1. ¿Cuál es el principal objetivo del triage hospitalario?

- a) Determinar el número y tipo de consultas con fines estadísticos.
- b) Establecer diagnósticos rápidamente e indicar tratamiento.
- c) Registrar datos de identidad, filiación, domicilio y teléfono.
- d) Clasificar los pacientes según niveles de urgencia, priorizando la atención de los más graves.

2. ¿Al menos en cuánto tiempo deben ser atendidos o reevaluados los pacientes clasificados con un nivel 2 de urgencia (naranja) en el triage?
- a) 15 minutos.
 - b) 30 minutos.
 - c) 60 minutos.
 - d) 90 minutos.
3. ¿Cuál es la primera información que debemos obtener cuando ingresa un paciente al consultorio del triage?
- a) Signos vitales.
 - b) Evaluación del estado general (Triángulo de Evaluación Pediátrica).
 - c) Motivo de consulta (problema principal).
 - d) Nombre, apellido y DNI.



Analice las siguientes situaciones clínicas

1. **Josefina**, de 3 años, consulta a urgencias por fiebre que respondió al antitérmico. Padece leucemia linfoblástica aguda, actualmente en tratamiento quimioterápico. Se encuentra en buen estado general. FC 102 x min, FR 22 x min, bien perfundida. Temperatura 36,9° C. Ud. está en el consultorio de triage. ¿Qué nivel de urgencia le adjudica a Agustina?

- a) 2.
- b) 6.
- c) 3.
- d) 1.

2. **Claudio**, de 4 meses, concurre por diarrea líquida de 48 horas de evolución. Luce en buen estado general, normohidratado, afebril. FC 128 x min, FR 32 x min. Es invierno y prácticamente no hay lugar en la sala de espera. Ud. está en el consultorio de triage. ¿Qué nivel de urgencia le adjudica?
- a) Le sugiere que concurra a otra institución o que regrese en 24 horas debido a la alta demanda.
 - b) 2.
 - c) 4.
 - d) 3.

Identifique qué nivel de urgencia le adjudica a cada un de los siguientes casos

	Nivel
3) Ana, 5 años. Buen estado general. Consulta por dolor abdominal leve y diarrea. FC 98 x', FR 22 x'	
4) Gastón, 4 años. Buen estado general. Rinorrea serosa. FC 106 x', FR 22 x'	
5) Silvina, 5 meses. Buen estado general. Diarrea líquida. FC 122 x', FR 30 x'	
6) Romina, 10 años. Buen estado general. Dolor torácico leve, palpitaciones. FC 202 x', FR x'18, rosado, pulsos periféricos presentes.	

Puede comparar sus respuestas
con las que figuran en la Clave de Respuestas



●●●● Conclusiones

El triage hospitalario optimiza los procesos de organización interna de todos los servicios de urgencias que atienden niños, especialmente aquellos con mayor número de consultas. Su principal objetivo es lograr un sistema sanitario justo y eficiente. Implementarlo requiere un plan de pasos diversos e, indudablemente, de decisión y respaldo institucional. Para ejecutarlo correctamente es necesario un equipo calificado y entrenado para tal fin. Los tres pilares fundamentales de este proceso son el TEP, los signos vitales y el motivo de consulta.

●●●● Lecturas recomendadas

- Organización Panamericana de la Salud. Manual para la implementación de un sistema de triaje para los cuartos de urgencias. Washington, D.C. OPS, 2011. www.paho.org
- Míguez Navarro, MC et al. (Editores). Manual de clasificación y triaje del paciente pediátrico en urgencias. Madrid, Ergon, 2015.

Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados

1. Verdadero.
2. Falso. Lo ejecuta preferentemente un/a enfermero/a con experiencia en urgencias y triage. Un médico puede ser “gestor de triage”.
3. Verdadero.
4. Falso. Es importante recordar que el objetivo de la clasificación es determinar la prioridad de la atención y no establecer un diagnóstico médico final.
5. Verdadero.
6. Falso. Se recomienda que sea ≤ 5 minutos en el 95% de los casos.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Falso. Las áreas de fast track tienen como objetivo la rápida resolución de los casos no urgentes: niveles 4 y 5.
10. Verdadero.
11. Verdadero.
12. Verdadero.
13. Verdadero.
14. Verdadero.

Responda las siguientes consignas

Complete según la condición clínica, la cantidad de lados comprometidos del TEP utilizando una X para “alterado” y una $\checkmark$ para “no alterado”.

Condición Clínica	Apariencia	Trabajo respiratorio	Circulación
Estable	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Dificultad respiratoria	$\checkmark$	X	$\checkmark$
Fallo respiratorio	X	X	$\checkmark$
Disfunción del sistema nervioso	X	$\checkmark$	$\checkmark$
Shock compensado	$\checkmark$	$\checkmark$	X
Shock descompensado	x	$\checkmark$	X
Fallo cardio-respiratorio	X	X	X

Elija la opción correcta

1. d).
2. a).
3. b).

Analice las siguientes situaciones clínicas

1. a).
2. d).
3. Ana, nivel 4.
4. Gastón, nivel 5.
5. Silvina, nivel 3.
6. Romina, nivel 1.

●●●● ANEXO

GESTIÓN PARA IMPLANTAR UN TRIAGE ESTRUCTURADO

Son necesarios determinados requisitos:

- Disponer, si fuera posible, de un sistema informatizado. El mismo permite disminuir los tiempos de ejecución, guardar datos y reducir la variabilidad en la aplicación de la escala del triage, favoreciendo el manejo clínico de los pacientes, el análisis de la casuística y la comparación de cargas de trabajo como base para la auditoría y la mejora de la calidad en las urgencias.
- Disponer de una estructura básica de salas y espacios.
- Disponer de personal calificado, formado y cuantitativamente suficiente para garantizar el funcionamiento del sistema.

Una vez tomada la decisión de implementar un triage estructurado en un hospital, el proceso tiene diferentes fases:

- 1. De análisis:** un equipo asesor inicia el proceso de análisis previo de la urgencia para definir si es factible la implantación del triage y si se dispone de los requisitos mínimos. Se plantean las estrategias para conseguirlo.
- 2. De constitución de una comisión de triage pediátrico: estará conformada por los profesionales** responsables de los servicios de urgencias (médicos, enfermeros, administrativos, etc.), y contará con el **respaldo institucional**.
- 3. De estudio:** se confecciona el **plan de implementación** y se realiza el **proyecto** de triage adaptado a las necesidades propias del hospital así como un estudio del presupuesto necesario.

Para planificar la implantación se tendrá en cuenta:

- El número de pacientes atendidos por día.
- El flujo de pacientes en las diferentes franjas horarias, días de la semana y meses del año.

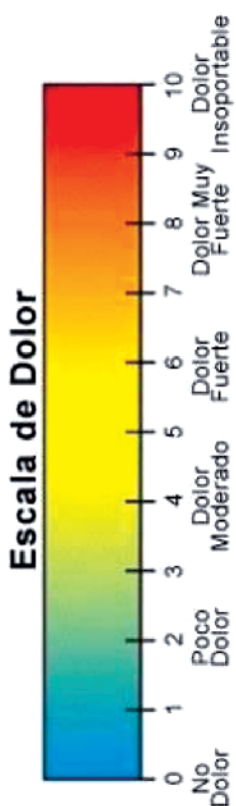
- 4. De aprobación:** el proyecto se presentará a la dirección para su aprobación.
- 5. De adaptación:** estructural, profesional y tecnológica en base a las recomendaciones del sistema de triage.

En esta fase se dota profesional y tecnológicamente el sistema y se capacita al recurso humano:

- Adaptación estructural: definir el circuitos de atención, exámenes complementarios, (radiología, laboratorio), áreas para registro administrativo, sala de espera para pre triage, triage, y pos triage, consultorios médicos, y señalización.
- Adaptación profesional: seleccionar profesionales con al menos 1 año de experiencia en servicios de urgencias. Serán designados como integrantes específicos del triage y cumplirán turnos de 4 horas. El objetivo es que todos los enfermeros de urgencias se capaciten.
- Adaptación tecnológica: Se realiza la elección de un modelo de trabajo (guías) consensuado.

Anexo: Escalas de dolor

Escalas analógicas visuales



Escala de caras de Wong Baker



www.enfermeriadeurgencias.com